

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

_____ Горностаев Александр
Сергеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

LISTLY BACKEND

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Магомедов Махач К. /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1-ЛЮ

LISTLY BACKEND

Техническое задание

RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1

Листов 22

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «ListLy Backend» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [1], ГОСТ 19.102-77 [2], ГОСТ 19.103-77 [3], ГОСТ 19.104-78 [4], ГОСТ 19.105-78 [5], ГОСТ 19.106-78 [6], ГОСТ 19.201-78 [7].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	8
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	9
4.1.4. Требования к временным характеристикам	10
4.1.5. Требования к интерфейсу	11
4.2. Требования к надёжности	11
4.3. Условия эксплуатации	12
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	12
4.3.2. Требования к видам обслуживания	12
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	12
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.4.1. Программные средства	12
4.4.2. Технические средства	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	13
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	13
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	13
4.5.4. Требования к защите информации и программы	14
4.6. Требования к маркировке и упаковке	14
4.7. Требования к транспортированию и хранению	14
4.8. Специальные требования	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15
5.1. Состав программной документации	15
5.2. Специальные требования к программной документации	15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
6.1. Предполагаемая потребность	16
6.2. Целевая аудитория	16
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	17
7.2. Сроки разработки и исполнители	18
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	19
8.1. Виды испытаний	19
8.2. Общие требования к приемке работы	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: **ListLy Backend**. Полная тема курсового проекта: «**ListLy - разработка backend-системы для организации пользовательского медиапространства**». Наименование темы разработки на английском языке: «**ListLy - development of a backend system for organising user media space**».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для поддержки пользователей медиасервисов, которым требуется централизованное хранение сведений о просмотренных и запланированных к просмотру (или прохождению) медиа-элементах. Область применения программы включает ведение персональной медиакolleкции пользователя, хранение пользовательских оценок и заметок, а также организацию медиа-элементов по пользовательским папкам. Система ориентирована на работу с несколькими типами контента в рамках единого backend-решения: фильмы, сериалы и игры. Целевой аудиторией являются пользователи, ведущие персональные коллекции и отслеживающие статус взаимодействия с медиаконтентом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: **«ListLy - разработка backend-системы для организации пользовательского медиапространства»**. Наименование темы разработки на английском языке: **«ListLy - development of a backend system for organising user media space»**.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа ListLy Backend предназначена для предоставления серверного REST API для системы ведения пользовательских медиаколлекций.

Программа обеспечивает:

- регистрацию и авторизацию пользователей;
- аутентификацию и разграничение прав доступа;
- хранение и обработку данных пользовательских медиаколлекций;
- работу с глобальным каталогом медиа;
- полнотекстовый поиск по каталогу;
- выдачу стартовой подборки каталога для вкладки поиска через маршрут GET /media/discover;
- управление пользовательскими папками;
- хранение пользовательских заметок и статусов медиаконтента;
- взаимодействие с MongoDB и поисковым индексом Meiliseach.

Программа предоставляет клиентским приложениям возможность получать, изменять и удалять данные через HTTP REST API.

MongoDB используется как основное хранилище данных системы, а Meiliseach — как поисковый индекс для ускорения операций полнотекстового поиска.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа используется в качестве backend-компонента клиент-серверной системы ListLy.

Backend обеспечивает обработку HTTP-запросов клиентских приложений, выполнение бизнес-логики системы, хранение пользовательских данных и взаимодействие с поисковым сервисом.

Программа предназначена для эксплуатации в контейнеризированном окружении Docker Compose совместно с MongoDB и Meiliseach.

В процессе эксплуатации backend обеспечивает:

- обработку запросов клиентских приложений;
- хранение и изменение данных медиаколлекций;
- выполнение поисковых запросов;
- формирование стартовой подборки каталога без поисковой строки;
- поддержку аутентификации пользователей;
- синхронизацию поискового индекса.

Программа может быть развернута на локальной машине разработчика или на удалённой виртуальной машине под управлением Linux.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций.

1. Функции управления доступом:

- регистрация пользователей;
- аутентификация пользователей;
- авторизация пользователей с выдачей маркера доступа;
- разграничение прав доступа на основе ролей USER и ADMIN.

2. Функции работы с глобальным каталогом медиа:

- получение сведений о медиа-элементах;
- создание медиа-элементов (роль ADMIN);
- изменение медиа-элементов (роль ADMIN);
- удаление медиа-элементов (роль ADMIN).

3. Функции поиска:

- выполнение полнотекстового поиска по глобальному каталогу;
- ограничение количества результатов выдачи;
- смещение (пагинация) результатов выдачи;
- возврат списка найденных медиа-элементов;
- выдача стартовой подборки каталога без поисковой строки (GET /media/discover).

4. Функции работы с пользовательской медиакolleкцией:

- добавление медиа-элементов в персональную коллекцию пользователя;
- получение персональной коллекции с применением фильтрации;
- изменение атрибутов записей коллекции (статус, признак избранного, оценка, заметка, принадлежность к папкам);
- удаление записей из персональной коллекции.

5. Функции работы с пользовательскими папками:

- создание папок пользователя;
- получение списка папок пользователя;
- переименование папок;
- удаление папок;
- контроль принадлежности папок пользователю при операциях с коллекцией;
- удаление ссылок на папку из пользовательских записей при удалении папки.

6. Функции индексации и взаимодействия с поисковой подсистемой:

- актуализация поискового индекса при изменении данных глобального каталога;
- удаление записей из индекса при удалении соответствующих медиа-элементов;
- выполнение полной переиндексации каталога по административной команде (роль ADMIN).

7. Сервисные функции:

- предоставление сведений о работоспособности программных компонентов;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- централизованная обработка исключительных ситуаций и формирование унифицированных сообщений об ошибках.

Примечание: MongoDB используется как основное хранилище данных, Meilisearch — как поисковый индекс.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные программы формируются клиентскими приложениями и передаются в backend в структурированном виде.

1. Общие требования:

- входные данные должны передаваться в стандартизованном формате обмена;
- для защищенных операций должны передаваться данные аутентификации;
- идентификаторы сущностей должны передаваться в согласованном формате.

Идентификаторы сущностей передаются в виде строковых значений, соответствующих идентификаторам документов MongoDB. Данные запросов передаются в формате JSON с кодировкой UTF-8.

2. Данные для управления доступом:

- учетные данные пользователя для регистрации и аутентификации;
- данные маркера доступа для выполнения защищенных операций.

3. Данные для работы с глобальным каталогом:

- атрибуты медиа-элемента (наименование, тип, статус и дополнительные описательные поля);
- данные для идентификации изменяемого или удаляемого медиа-элемента;
- административные полномочия для операций изменения каталога.

4. Данные для поисковых операций:

- поисковая строка (для маршрута /media/search);
- параметры ограничения и смещения выборки (limit, offset);
- данные пагинации для маршрута /media/discover.

5. Данные для пользовательской коллекции и папок:

- идентификаторы пользователя, медиа-элемента и папок;
- атрибуты пользовательской записи (статус, избранное, оценка, заметка);
- атрибуты папок пользователя (в том числе наименование).

6. Требования к валидации входных данных:

- обязательные поля подлежат проверке на наличие;
- значения подлежат проверке на допустимость и формат;
- некорректные или неполные данные должны отклоняться с формированием сообщения об ошибке.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные программы формируются backend и предоставляются клиентским приложениям в структурированном виде.

1. Общие требования:

- результаты выполнения операций должны возвращаться в унифицированной форме;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- при успешном выполнении должны возвращаться данные сущности, набор сущностей или признак успешного завершения операции;
- структура выходных данных должна быть стабильной для клиентских приложений.

Данные ответов передаются в формате JSON с кодировкой UTF-8.

2. Выходные данные при успешном выполнении:

- данные аутентификации/авторизации пользователя;
- сведения о медиа-элементах глобального каталога;
- результаты поисковых запросов и выборки /media/discover;
- сведения о записях пользовательской коллекции;
- сведения о пользовательских папках;
- сведения о состоянии программных компонентов.

3. Выходные данные при ошибках:

- сообщение об ошибке должно содержать информацию о причине отказа;
- формат ошибок должен быть единообразным для всех подсистем;
- ошибки разграничения доступа, валидации, отсутствия данных и ошибки внешних интеграций должны различаться по типам.

Для обозначения результата обработки HTTP-запросов должны использоваться стандартные HTTP-статусы:

- 200/201 — успешное выполнение операции;
- 400 — ошибка входных данных;
- 401 — отсутствие или некорректность аутентификации;
- 403 — недостаточность прав доступа;
- 404 — отсутствие запрашиваемой сущности;
- 409 — конфликт данных, например повторное создание существующей сущности;
- 502 — ошибка запроса к поисковому сервису;
- 500 — внутренняя ошибка сервера;
- 503 — недоступность внешнего сервиса.

4. Требования к статусам обработки запросов:

- программа должна возвращать статусы выполнения, позволяющие однозначно определить результат операции (успех, ошибка в данных, ошибка доступа, отсутствие данных, внутренняя ошибка, ошибка внешнего сервиса).

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Программа должна обеспечивать приемлемое время отклика для основных пользовательских операций в интерактивном режиме работы.
2. Операции чтения данных (получение элементов каталога, пользовательских коллекций и папок) должны выполняться без значительных задержек при штатной нагрузке учебного проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Поисковые операции выполняются с использованием Meilisearch как поискового индекса и должны обеспечивать быстрый возврат результатов поиска при доступности поискового сервиса.
4. Операции изменения данных (создание, обновление, удаление) должны завершаться в пределах времени, достаточного для нормальной работы клиентского приложения.
5. Операция полной переиндексации является длительной административной операцией и допускает большее время выполнения по сравнению с обычными пользовательскими запросами.

4.1.5. Требования к интерфейсу

1. Программа должна предоставлять программный интерфейс в виде REST API, доступного по HTTP.
2. Обмен данными между клиентом и backend должен выполняться в формате JSON.
3. Доступ к защищенным операциям должен выполняться по JWT-токену.
4. Разграничение прав доступа должно выполняться на основе ролей USER и ADMIN.
5. Интерфейс должен обеспечивать работу с функциями проекта: авторизация пользователей, глобальный каталог медиа, пользовательские коллекции, папки и поиск.
6. Ответы программы должны включать результат выполнения операции или сообщение об ошибке в структурированном виде.

4.2. Требования к надёжности

1. Программа должна обеспечивать устойчивую работу в штатном режиме при корректной конфигурации компонентов backend, MongoDB и Meilisearch.
2. При поступлении некорректных входных данных программа не должна завершаться аварийно; запрос должен отклоняться с возвратом структурированного сообщения об ошибке.
3. При ошибках бизнес-валидации, ошибках доступа и отсутствии запрашиваемых данных программа должна формировать корректный ответ об отказе в выполнении операции.
4. При временной недоступности поискового индекса Meilisearch программа должна сохранять работоспособность функций, не зависящих от поиска.
5. MongoDB должна использоваться как основное хранилище данных; операции изменения данных системы должны выполняться через backend с соблюдением ограничений доступа.
6. Программа должна обеспечивать базовую целостность пользовательских данных:
 - операции с персональными коллекциями и папками выполняются только в контексте владельца данных;
 - административные операции над глобальным каталогом выполняются только для роли ADMIN.
7. Перезапуск backend-приложения или контейнера не должен приводить к потере ранее сохранённых данных при корректной настройке MongoDB и поискового индекса.

MongoDB является источником достоверных данных системы. Meilisearch используется как производный поисковый индекс. При расхождении данных MongoDB и поискового индекса восстановление поискового индекса должно выполняться путем полной переиндексации каталога.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Программа предназначена для эксплуатации в стандартных условиях использования вычислительной техники в учебной или рабочей среде. Специальные климатические требования не предъявляются.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Для обеспечения работоспособности программы должны выполняться базовые действия обслуживания:

- контроль доступности backend-приложения, MongoDB и Meilisearch;
- контроль корректности конфигурации (параметры запуска и переменные окружения);
- перезапуск контейнеров при сбоях;
- просмотр журналов работы backend и контейнеров;
- резервное копирование данных MongoDB.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Эксплуатация программы может выполняться одним техническим специалистом. Специалист должен обладать базовыми навыками работы с Linux, Docker/Docker Compose, MongoDB, а также понимать принципы REST API и JWT-аутентификации.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

На вычислительном средстве должны быть установлены:

- Docker Engine;
- Docker Compose;
- операционная система с поддержкой Docker (Linux, macOS или Windows с поддержкой контейнеризации).

4.4.2. Технические средства

Для эксплуатации программы требуется вычислительное средство (локальная машина или сервер) со следующими минимальными характеристиками:

- процессор: не менее 2 ядер;
- оперативная память: не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ для приложения, контейнеров и данных.

Рекомендуемые характеристики:

- процессор: 4 ядра и более;
- оперативная память: 8 ГБ и более;
- SSD-накопитель с резервом свободного пространства от 20 ГБ.

Для сетевого взаимодействия должен быть обеспечен TCP/IP-доступ:

- между backend-приложением и MongoDB;
- между backend-приложением и Meilisearch;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- между клиентским приложением и backend по HTTP.

При контейнеризированном развертывании backend-приложение, MongoDB и Meiliseach должны запускаться как отдельные сервисы Docker Compose с сохранением данных MongoDB и поискового индекса.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Программа должна использовать JSON как основной формат обмена данными между клиентом и backend. Передача данных должна выполняться по протоколу HTTP в формате REST API. В качестве модели хранения должны использоваться документы MongoDB для сущностей пользователей, глобального каталога медиа, пользовательских коллекций и пользовательских папок. Полнотекстовый поиск должен выполняться через поисковый индекс Meiliseach; MongoDB при этом является основным хранилищем данных системы.

Основными информационными сущностями системы являются:

- пользователь;
- медиа-элемент глобального каталога;
- запись пользовательской медиакolleкции;
- пользовательская папка;
- поисковый документ;
- роль пользователя.

Медиа-элемент содержит название, описание, тип, статус, жанры и ссылку на постер. Пользовательская запись связывает пользователя с медиа-элементом и содержит статус, оценку, заметку, признак избранного и список пользовательских папок.

MongoDB является источником достоверных данных системы. Meiliseach используется как производный поисковый индекс. При расхождении данных MongoDB и поискового индекса восстановление поискового индекса должно выполняться путем полной переиндексации каталога.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Программа должна быть совместима со следующими программными средствами:

- Kotlin (JVM);
- Ktor (серверный фреймворк);
- KMongo (доступ к MongoDB);
- MongoDB 7.x;
- Meiliseach 1.x;
- Docker Engine;
- Docker Compose.

Для сборки и запуска в среде разработки должен использоваться Gradle.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код backend должен быть реализован на языке Kotlin. Код должен быть структурирован по слоям маршрутизации, сервисов, репозиториям и моделям данных. Сборка и запуск

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

программы должны выполняться средствами Gradle с формированием исполняемого JAR-файла приложения.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Доступ к защищенным операциям должен выполняться по JWT-токену. JWT должен содержать идентификатор пользователя и роль (USER/ADMIN) для разграничения прав доступа. Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде; хранение должно выполняться в виде хэш-значений (BCrypt). Административные операции должны быть доступны только пользователям с ролью ADMIN.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Для программного продукта в рамках курсового проекта специальные требования к физической маркировке и упаковке не предъявляются. Поставка программы должна выполняться в электронном виде в составе исходного кода, файлов конфигурации, Docker-описаний и комплекта программной документации.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Для программного продукта в рамках курсового проекта специальные требования к транспортированию не предъявляются. Передача программного продукта должна выполняться в электронном виде через используемые учебные и/или сетевые средства передачи данных.

Хранение исходного кода, конфигурационных файлов и программной документации должно выполняться в электронном виде с обеспечением целостности файлов. Хранение данных системы при эксплуатации должно обеспечиваться средствами MongoDB и Meiliseach в составе контейнеризованного окружения.

4.8. Специальные требования

Программа должна обеспечивать разграничение прав доступа по ролям USER и ADMIN для операций пользовательского и административного уровня. Программа должна обеспечивать обработку ошибочных входных данных и формирование структурированных сообщений об ошибках без аварийного завершения процесса backend-приложения.

Программа должна поддерживать контейнеризованное развертывание в Docker Compose с запуском backend-приложения, MongoDB и Meiliseach как отдельных сервисов. Программа должна поддерживать выполнение переиндексации поискового индекса по административной команде.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

В состав программной документации должны входить следующие документы:

1. «ListLy Backend». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
2. «ListLy Backend». Пояснительная записка.
3. «ListLy Backend». Программа и методика испытаний.
4. «ListLy Backend». Текст программы.
5. «ListLy Backend». Руководство оператора.

5.2. Специальные требования к программной документации

Документация к программе должна быть выполнена в электронном виде в соответствии с требованиями действующих ГОСТ ЕСПД.

Пояснительная записка должна быть загружена в систему «Антиплагиат» через LMS НИУ ВШЭ.

Программная документация, программный проект и сопутствующие материалы должны быть представлены в электронном виде через систему SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Пользователям медиасервисов требуется возможность централизованно хранить информацию о просмотренных или запланированных к просмотру медиа-элементах. Система ListLy Backend предназначена для поддержки данной потребности за счет единого серверного API для хранения и обработки пользовательских медиаколлекций.

6.2. Целевая аудитория

Целевой аудиторией системы являются пользователи, ведущие персональные коллекции фильмов, сериалов и игр, а также пользователи, желающие отслеживать статус просмотра или прохождения медиаконтента. Дополнительно система предусматривает роль администратора для управления глобальным каталогом медиа и обслуживающих операций поискового индекса.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Разрабатываемая система ориентирована на учебный программный проект и обеспечивает реализацию требуемого функционала без использования платных коммерческих backend-платформ. Использование открытых технологий (Kotlin/Ktor, MongoDB, Meilisearch, Docker Compose) снижает затраты на развертывание и сопровождение в рамках учебной эксплуатации.

По сравнению с узкоспециализированными решениями, ориентированными только на один тип контента, система поддерживает единый подход к ведению коллекций для нескольких типов медиа. Единый подход определяется общей моделью глобального каталога: фильмы, сериалы и игры описываются как медиа-элементы с общими атрибутами (название, тип, статус, жанры, описание и постер), а пользовательская коллекция хранит единый набор пользовательских свойств (статус, оценка, заметка, избранное и папки) независимо от типа контента. Такой подход достаточен для заявленных сценариев проекта, поскольку требования системы направлены на учет, поиск и организацию медиаконтента, а не на хранение специализированных предметных данных отдельных сервисов. Наличие пользовательских папок, заметок, статусов и избранного в рамках одного backend-решения повышает практическую ценность системы для конечного пользователя. В отличие от отдельных сервисов, ориентированных преимущественно на фильмы, сериалы или игры, система ListLy реализует единый backend-подход к хранению и обработке разных типов медиаконтента.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ**7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнитель	Сроки выполнения
Планирование и анализ	Анализ требований	Анализ предметной области, пользовательских сценариев и аналогов	Магомедов Махач	10.03.2026 – 17.03.2026
Планирование и анализ	Формирование технического задания	Подготовка ТЗ, проектирование архитектуры backend и структуры БД	Магомедов Махач	17.03.2026 – 31.03.2026
Планирование и анализ	Подготовка материалов КТ1	Формирование архитектурных схем, описания стека технологий и загрузка документов КТ1	Магомедов Махач	31.03.2026 – 07.04.2026
Разработка backend	Реализация backend-системы	Реализация REST API, JWT-аутентификации, бизнес-логики и работы с MongoDB	Магомедов Махач	07.04.2026 – 30.04.2026
Разработка backend	Реализация поисковой подсистемы	Интеграция Meilisearch и реализация полнотекстового поиска	Магомедов Махач	15.04.2026 – 05.05.2026
Разработка backend	Реализация пользовательских коллекций	Реализация пользовательских медиаколлекций, пользовательских папок и заметок	Магомедов Махач	20.04.2026 – 08.05.2026
Контейнеризация и развертывание	Подготовка deployment-окружения	Настройка Docker Compose и развертывание backend на виртуальной машине	Магомедов Махач	01.05.2026 – 10.05.2026
Тестирование и доработка	Тестирование backend-системы	Проверка API, поиска, авторизации и обработки ошибок	Магомедов Махач	08.05.2026 – 15.05.2026
Разработка программной документации	Подготовка документации	Разработка ПЗ, ПМИ, руководства оператора и текста программы	Магомедов Махач	12.05.2026 – 19.05.2026
Разработка программной документации	Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС	Загрузка итоговой документации и материалов курсового проекта в систему ЛМС НИУ ВШЭ	Магомедов Махач	19.05.2026
Разработка программной документации	Загрузка пояснительной записки в систему «Антиплагиат» через ЛМС НИУ ВШЭ	Проверка пояснительной записки в системе антиплагиата	Магомедов Махач	20.05.2026
Внедрение	Получение предварительного отзыва научного руководителя	Передача проекта научному руководителю и получение отзыва	Магомедов Махач	18.05.2026
Внедрение	Защита программного продукта комиссии	Представление и защита программного проекта комиссии	Магомедов Махач	02.07.2026 – 03.07.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утвержденного срока сдачи работы. Исполнитель — М.К Магомедов, студент группы БДРИП242 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний».

8.1. Виды испытаний

Для программы должно выполняться функциональное тестирование.

Испытания должны включать:

- проверку корректности обработки запросов REST API;
- проверку аутентификации и разграничения прав доступа;
- проверку операций работы с глобальным каталогом;
- проверку операций работы с пользовательскими коллекциями и папками;
- проверку полнотекстового поиска;
- проверку выдачи стартовой подборки каталога через /media/discover;
- проверку обработки ошибочных входных данных и исключительных ситуаций.

Также должна выполняться проверка корректности взаимодействия backend-приложения с MongoDB и Meilisearch.

Сроки проведения испытаний определяются стадиями и этапами разработки, указанными в разделе 7 настоящего технического задания.

8.2. Общие требования к приемке работы

Программа считается принятой при выполнении следующих условий:

- корректная реализация функций, указанных в разделе 4.1.1;
- корректная обработка входных данных в соответствии с разделом 4.1.2;
- устойчивость работы программы при штатных сценариях эксплуатации;
- успешное прохождение испытаний, предусмотренных программой и методикой испытаний;
- предоставление полного комплекта программной документации, указанного в разделе 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
2. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
4. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
5. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
6. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
7. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
8. Документация Kotlin: <https://kotlinlang.org/docs/home.html>.
9. Документация Ktor: <https://ktor.io/docs/>.
10. Документация MongoDB: <https://www.mongodb.com/docs/>.
11. Документация Meilisearch: <https://www.meilisearch.com/docs>.
12. Документация Docker: <https://docs.docker.com/>.
13. Документация Docker Compose: <https://docs.docker.com/compose/>.
14. RFC 7519 JSON Web Token (JWT): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

1. Trakt — система учета просмотренного медиаконтента: <https://trakt.tv/>.
2. Simkl — сервис ведения медиакolleкций и трекинга статусов: <https://simkl.com/>.
3. Letterboxd — сервис ведения пользовательских коллекций фильмов: <https://letterboxd.com/>.
4. IMDb Watchlist — функция персонального списка просмотра в экосистеме IMDb: <https://www.imdb.com/watchlist>.
5. Backloggd — сервис трекинга видеоигр: <https://www.backloggd.com/>.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]